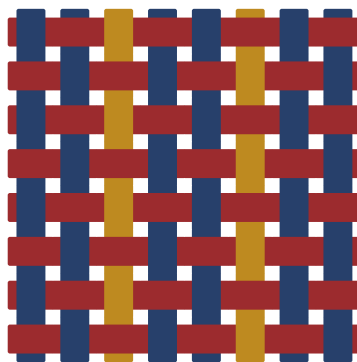




《基本不等式》

不等号的尽头，是等号

二〇二六年七月

以靛蓝、茜红与木樨草黄染就，铁胆墨勾线 织于 LOOM

CONTENTS

0 预备知识	2
1 基本不等式及其变形	4
2 基本不等式的几何解释	6
3 用基本不等式证明不等式	7
4 求最值：一正二定三相等	8
5 含条件的最值	10
6 课后自主练习	12
7 拓展阅读（选读）	14

0 预备知识

本章列出正文将反复使用的三条预备知识。

0.1 比较大小的基本方法：作差

比较实数 a 、 b 的大小，最基本的方法是考察差 $a - b$ 的符号：

$$a - b > 0 \iff a > b, \quad a - b = 0 \iff a = b, \quad a - b < 0 \iff a < b.$$

全文所有比较大小、证明不等式的论证，最终都归结为这一条。作差法的长处是便于通分，下面是一个典型例子。

命题 0.1 (糖水不等式). 用 a kg 白糖制出 b kg 糖水 ($b > a > 0$)，浓度为 $\frac{a}{b}$ ；再加入 m kg 白糖 ($m > 0$)，浓度变为 $\frac{a+m}{b+m}$ 。经验告诉我们糖水加糖后变甜，即

$$\frac{a+m}{b+m} > \frac{a}{b}.$$

证明. 作差、通分：

$$\frac{a+m}{b+m} - \frac{a}{b} = \frac{b(a+m) - a(b+m)}{b(b+m)} = \frac{m(b-a)}{b(b+m)},$$

分子、分母的每个因子均为正数，故差为正，不等式成立。(书例 1.1-2)

0.2 平方的非负性

由完全平方公式 $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ ，立即得到本讲义最基本的事实：

$$(a-b)^2 \geq 0, \quad \text{当且仅当 } a=b \text{ 时取等号.}$$

全文的不等式都以此为源头。另记一个后面要用的恒等式：

$$(a-b)^2 + 4ab = (a+b)^2.$$

0.3 圆周角定理与射影定理

以下两条定理在板块二与拓展 A 中直接使用，证明要点附后。

命题 0.2 (圆周角定理 (直径情形)). 设 AB 是圆 O 的直径， D 为圆上异于 A 、 B 的点，则 $\angle ADB = 90^\circ$ 。

证明要点. $OA = OD = OB$ ，故 $\triangle OAD$ 、 $\triangle OBD$ 均为等腰三角形， $\angle ODA = \angle OAD$ ， $\angle ODB = \angle OBD$ 。在 $\triangle ABD$ 中， $\angle ADB = \angle ODA + \angle ODB = \angle OAD + \angle OBD$ ，代入内角和 180° ，得 $2\angle ADB = 180^\circ$ ，即 $\angle ADB = 90^\circ$ 。

传递性：由
 $A \geq B$ 与
 $B \geq C$ 可得
 $A \geq C$ 。本讲中
多次以「链式放
缩」的形式出现
(题 3)。

命题 0.3 (射影定理 (高的情形)). 直角三角形斜边上的高, 是垂足所分斜边两段的比例中项: 设高为 h , 两段长为 p 、 q , 则

$$h^2 = pq.$$

证明要点. 高把原三角形分成两个小直角三角形, 由锐角互余知两个小三角形相似, 对应边成比例 $\frac{h}{p} = \frac{q}{h}$, 即得 $h^2 = pq$. ■

■ 1 基本不等式及其变形

本板块主线：由 (☆) 经替换得到基本不等式，认清「和」与「积」两种形态，并明确取等条件。

引例：连续打折的平均折扣

一件衣服先打 8 折，再打 9 折。能说「平均每次打 8.5 折」吗？

两次连打后价格变为原来的 $0.8 \times 0.9 = 0.72$ 。「平均每次打 x 折」应当满足 $x \cdot x = 0.72$ ，即

$$x = \sqrt{0.72} \approx 0.849,$$

不是 0.85。注意这里的「平均」是对乘法说的：把两次不同的折扣换成两次相同的折扣，总效果不变。一般地：

- 把 $a + b$ 换成两个相同数之和： $a + b = \frac{a+b}{2} + \frac{a+b}{2}$ ，数 $\frac{a+b}{2}$ 称为 a 、 b 的**算术平均数**；
- 把 ab 换成两个相同数之积： $ab = \sqrt{ab} \cdot \sqrt{ab}$ ，数 $\sqrt{ab}$ 称为正数 a 、 b 的**几何平均数**。

打折问题里 $\sqrt{0.72} \approx 0.849 < 0.85 = \frac{0.8+0.9}{2}$ ：几何平均数小于算术平均数。这不是巧合，下面给出一般结论。

知识精讲：从 (☆) 到基本不等式

对任意实数 a 、 b ，把 $(a-b)^2 \geq 0$ 展开移项，得到本讲的出发点，记作 (☆)：

$$a^2 + b^2 \geq 2ab \quad (a, b \in \mathbb{R}), \text{ 当且仅当 } a = b \text{ 时取等号.} \quad (\star)$$

设 $a > 0$ ， $b > 0$ 。在 (☆) 中用 $\sqrt{a}$ 替换 a 、用 $\sqrt{b}$ 替换 b （替换要求 $\sqrt{a}$ 、 $\sqrt{b}$ 有意义，这正是限定 $a, b > 0$ 的原因）：

$$(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 \geq 2\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}, \quad \text{即} \quad a + b \geq 2\sqrt{ab},$$

两边除以 2，得

命题 1.1 (基本不等式).

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a, b > 0), \text{ 当且仅当 } a = b \text{ 时取等号.}$$

取等条件由 (☆) 继承而来： $\sqrt{a} = \sqrt{b}$ ，即 $a = b$ 。这意味着：**两个正数的算术平均数，不小于它们的几何平均数**。打折问题不是巧合，是定理。

使用步骤（比大小、放缩时）。

1. 确认两个量**都是正数**；
2. 认出「和」与「积」两种形态： $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ ，或 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ ；
3. 写清等号**何时成立**（把 $a = b$ 代回检验）。

常用变形一览 ($a, b > 0$)：

另一条推导：由 0.2 的恒等式 $(a-b)^2 + 4ab = (a+b)^2$ 得 $(a+b)^2 \geq 4ab$ ； $a, b > 0$ 时两边均非负，开方即得 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ 。（书 1.2.1）

变形	形式	记忆
和的下界	$a + b \geq 2\sqrt{ab}$	和 $\geq$ 两倍根号积
积的上界	$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$	积 $\leq$ 半和的平方
倒数对	$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$	互倒之和不小于 2
特例	$a + \frac{1}{a} \geq 2$	x 与 $\frac{1}{x}$ ($x > 0$)

易错提醒。

- 基本不等式的前提是正数。 $a + \frac{1}{a} \geq 2$ 对 $a < 0$ 不成立（此时 $a + \frac{1}{a} \leq -2$ ，见下面的「想一想」）。
- (☆) 对一切实数成立；基本不等式只对正数成立，二者适用范围不同。特别地， $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ 对一切实数成立（它就是 (☆) 的移项配方），这一点在拓展 D 中是关键。

注. 想一想：(1) $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq ab$ 与 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 等价吗？（前者对一切实数成立；后者含根号，只在 $a, b \geq 0$ 时有意义。）(2) $a + \frac{1}{a} \geq 2$ ($a \neq 0$) 恒成立吗？取 $a = -1$ 检验。

题 1（作差与公式的选择）

已知 $a, b > 0$ ，比较下列各组数的大小，并说明理由：

- (1) $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ 与 2； (2) $a^2 + 3$ 与 $3a$ （本小问 a 为任意实数）； (3) 把 (2) 中的 3 都换成 2，结论有何变化？

■ **入手提示** (1) 是「互倒之和」；(2) $3a$ 可能为负，基本不等式的正数前提不满足时，回到 0.1 的作差法，对差配方。

题 2（四数排序）

设 $0 < a < b$ ，把 $a, b, \sqrt{ab}, \frac{a+b}{2}$ 从小到大排列，并逐段证明。

■ **入手提示** 三个空隙，三次比较： a 与 $\sqrt{ab}$ 比较时提出公因式 $\sqrt{a}$ ；中间一段是基本不等式 ($a \neq b$ ，等号取不到，写严格不等号)。

题 3 ★（两步放缩）

已知 $a > 0$ ，比较 $a^2 + \frac{2}{a}$ 与 3 的大小。

■ **入手提示** 一次基本不等式不够用（一项带平方、一项带分母）。分两步：先用 $a^2 + 1 \geq 2a$ 降次，再处理剩下的部分；用 0.1 的传递性衔接，并检查两步的等号能否同时成立。

题 4（下界与上界）

已知 $m = a + \frac{1}{a-2}$ ($a > 2$)， $n = 4 - b^2$ ($b \neq 0$)，比较 m 与 n 的大小。

■ **入手提示** 把 a 拆成 $(a-2) + 2$ ， m 中出现互为倒数的一对；再考察 n 的上界是多少、取得到吗。

■ 2 基本不等式的几何解释

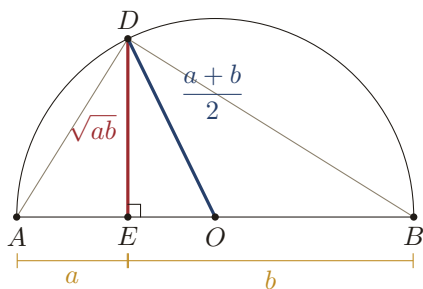
本板块主线：半弦不过半径。

知识精讲：构图

(☆) 有一张著名的图：**赵爽弦图**。四个直角三角形（直角边 a 、 b ）拼入大正方形，四个三角形面积之和 $2ab$ 不超过大正方形面积 $a^2 + b^2$ ，空隙恰是 $(a - b)^2$ 。

基本不等式 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 说的则是**长度**。构图按以下问题展开（题 5 完整完成这条路）：

- 问题 1: $\frac{a+b}{2}$ 与 $\sqrt{ab}$ 都是长度，先构造哪个？——把长为 a 、 b 的两条线段首尾相接：在直线上取 A 、 E 、 B ，使 $AE = a$ ， $EB = b$ ；取 AB 的中点 O ，则 $OA = OB = \frac{a+b}{2}$ 。
- 问题 2: 长为 $\frac{a+b}{2}$ 的线段有多少条？——以 O 为圆心、 $\frac{a+b}{2}$ 为半径作圆，每条半径都是。
- 问题 3: $\sqrt{ab}$ 在哪里？——过 E 作 AB 的垂线，交半圆于 D ，连接 AD 、 BD 。由圆周角定理 (0.3)， $\angle ADB = 90^\circ$ ；由射影定理 (0.3)， $DE^2 = AE \cdot EB = ab$ ，即 $DE = \sqrt{ab}$ 。
- 结论: DE 是过 E 的半弦， DO 是半径，半弦不超过半径，即 $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ 。



等号的位置。半弦等于半径，只能是垂足 E 与圆心 O 重合，此时 $a = b$ ， D 位于半圆最高点， DE 本身就是一条半径。「当且仅当 $a = b$ 取等号」在图上对应一个确定的位置。

■ 题 5（半圆中的构造）

在直线上依次取点 A 、 E 、 B ，使 $AE = a$ ， $EB = b$ ($a, b > 0$)。以 AB 为直径、中点 O 为圆心作半圆，过 E 作 AB 的垂线交半圆于 D ，连接 AD 、 BD 、 DO 。

- (1) 说明 $\angle ADB = 90^\circ$ ，并用射影定理求 DE （用 a 、 b 表示）；
- (2) 在 $\text{Rt}\triangle DEO$ 中比较 DE 与 DO ，写出对应的不等式；
- (3) 等号成立时， E 、 D 各在什么位置？此时 a 、 b 满足什么关系？

■ **入手提示** (1) 0.3 的两条定理各用一次；(2) 斜边与直角边孰长；(3) 考察 $DE = DO$ 时三角形退化成什么。

■ 3 用基本不等式证明不等式

本板块主线：把待证不等式拆成若干基本不等式，逐项放缩；各项取等条件必须能同时成立。

知识精讲：逐项放缩

证明「整体 $\geq$ 整体」的常用步骤：

1. **拆：**把左边拆成若干个可以使用「和 $\geq$ 两倍根号积」的部分；
2. **乘或加：**各部分的不等式同向相乘（均为正数才可相乘）或相加；
3. **对齐取等条件：**每一部分取等号的条件必须能同时成立，否则合成后的等号取不到，只能写严格不等号。本讲把这一步称为「会师」。

模板例： $x, y > 0$ ，证 $(x+y)\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) \geq 4$ 。

拆： $x+y \geq 2\sqrt{xy}$ ， $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq 2\sqrt{\frac{1}{xy}}$ ；两式两边均为正，相乘得左边 ≥ 4 。取等条件都是 $x=y$ ，可同时成立。

若改证 $(x+y)\left(\frac{1}{x} + \frac{4}{y}\right) \geq 9$ ，两部分的取等条件一个是 $x=y$ 、一个是 $y=2x$ ，无法同时成立，此路不通；应先展开、再对剩余项用基本不等式。见课后练习 4。

■ 题 6（逐项放缩相乘）

已知 $x, y > 0$ ，求证：

$$(x+y)(x^2+y^2)(x^3+y^3) \geq 8x^3y^3.$$

■ **入手提示** 右边 $8 = 2 \times 2 \times 2$ ，提示左边三个括号各用一次基本不等式。三处等号条件是否一致？

■ 题 7 ★（用条件替换 1）

已知 $a, b, c > 0$ ，且 $a+b+c=1$ ，求证：

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9.$$

■ **入手提示** 把分子上的 1 全部替换为 $a+b+c$ ，展开后清点：3 个常数 1，加上几对「互倒之和」？这一替换手法是板块五的核心。

■ 4 求最值：一正二定三相等

本板块主线：用不等式求最值，成立与否取决于等号能否取到。

知识精讲：不等式为什么能求最值

此前求最值有两条路：几何方法（如「将军饮马」，三点共线时最短）与函数方法（如二次函数配方）。基本不等式提供第三条路，其逻辑必须想清楚：

$y \geq 4$ 只说明 y 不会小于 4，**不等于**说「 y 的最小值是 4」—— $y = 5$ 也满足 $y \geq 4$ 。只有当 $y = 4$ 确实取得到（等号成立），4 才是最小值。

因此用基本不等式求最值要做三项检查，**口诀：一正、二定、三相等：**

检查	原因
一正：各项为正	基本不等式的前提
二定：和或积为定值	$x + y \geq 2\sqrt{xy}$ 的右边必须是常数才构成下界；积 $xy = P$ 为定值 $\Rightarrow$ 和的最小值 $2\sqrt{P}$ ；和 $x + y = S$ 为定值 $\Rightarrow$ 积的最大值 $\frac{S^2}{4}$
三相等：等号取得到	取不到则该界不是最值（题 13 专门辨析）

与板块二的图对照：半弦 $DE = \sqrt{ab}$ 何时最长？垂足 E 与圆心重合、 $a = b$ 之时。**最值出现在等号成立的位置**，几何与代数一致。

易错提醒。

- 右边不是定值时，「 $\geq$ 」不构成最小值结论。 $x^2 + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x}$ 成立，但 $2\sqrt{x}$ 随 x 变化，从中读不出最小值（题 13 D 即此错误）。
- 负变量先转正： $x < 0$ 时对 $-x > 0$ 使用基本不等式（题 9）。
- 取等的 x 必须落在定义域内，代回检验是必要步骤。

■ 题 8（直接使用）

当 $x > 0$ 时，求 $y = 4x + \frac{12}{x}$ 的最小值，并指出取到最小值时的 x 。

■ **入手提示** 两项之积是否为定值？计算 $4x \cdot \frac{12}{x}$ 。

■ 题 9（负变量先转正）

已知 $x < 0$ ，求 $y = x + \frac{1}{2x} - 2$ 的最大值。

■ **入手提示** x 与 $\frac{1}{2x}$ 均为负，先对 $-x$ 与 $-\frac{1}{2x}$ 用基本不等式，再把符号还原。与题 8 对照：只多一步转正。

题 10 (配凑定值)

求下列函数的最小值:

$$(1) y = x + \frac{1}{x-1} \quad (x > 1); \quad (2) y = \frac{x^2}{x-1} \quad (x > 1)。$$

■ **入手提示** (1) 谁与 $\frac{1}{x-1}$ 相乘是定值? 把 x 写成 $(x-1) + 1$; (2) 用 $x-1$ 改写分子:
 $x^2 = (x-1)^2 + 2(x-1) + 1$, 逐项除开。

题 11 ★ (取倒数)

求 $y = \frac{x-1}{x^2} \quad (x > 1)$ 的最大值。

■ **入手提示** 它是题 10(2) 的倒数。 $x > 1$ 时 $y > 0$, 正数中较大者倒数较小, 可直接引用 10(2) 的结论。

题 12 (和定积最大)

求下列函数的最大值:

$$(1) y = x(1-x) \quad (0 < x < 1); \quad (2) y = x(1-2x) \quad (0 < x < \frac{1}{2})。$$

■ **入手提示** (1) 两因子之和是多少? (2) 直接相加不是定值, 先配系数: $y = \frac{1}{2} \cdot 2x(1-2x)$, 再看两因子之和。

题 13 (等号成立条件辨析)

判断下列说法的真假, 并说明理由:

A. $y = \sqrt{x^2+1} + \frac{4}{\sqrt{x^2+1}}$ 的最小值是 4;

B. 不等式 $\sqrt{x^2+1} + \frac{4}{\sqrt{x^2+1}} \geq 4$ 恒成立;

C. 对任意 $x > 0$, $x^2 + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x}$ 恒成立;

D. 因为 $x = 1$ 时 $x^2 = \frac{1}{x}$ (等号条件成立), 所以 $y = x^2 + \frac{1}{x} \quad (x > 0)$ 的最小值是 $y(1) = 2$ 。

■ **入手提示** A、B 设 $t = \sqrt{x^2+1}$ (注意 $t \geq 1$), 等号要求 $t = 2$, x 取得到吗? C 与 D 形似而实异: C 只断言「 $\geq$ 」, 右边不必是定值; D 断言「最小值」, 而 $2\sqrt{x^2 \cdot \frac{1}{x}} = 2\sqrt{x}$ 不是定值。取 $x = 0.8$ 计算 y 。

■ 5 含条件的最值

本板块主线：用条件中的定值「1」沟通条件与目标。

知识精讲：三种处理方式

其一：乘「1」法（代换法）。条件给出「和为1」（或可化为和为定值），目标为倒数和时，把目标乘上这个「1」：

$$a+b=1: \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)(a+b) = 2 + \frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2 + 2 = 4.$$

展开后常数项保留，互倒对用基本不等式处理。等号： $a=b=\frac{1}{2}$ ，代回检验。（题7已用过三元版本。此法为何有效，见拓展C：它在配平次数。）

其二：和积互化（解不等式法）。条件把 $a+b$ 与 ab 联系在一起（如 $ab=a+b+3$ ）时，用 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ 或 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ 把其中一个换成另一个，得到单变量的不等式，解出范围。

其三：双换元。目标中两个分母各是 x, y 的组合、无法各自化简时，设两个分母为新变量 m, n ，反解出 x, y ，条件与目标往往同时化简（题17）。

识别变形。出题时常把「和为定值」隐藏起来： $\frac{1}{a} + \frac{2}{1-a}$ 即 $a+b=1$ 时的 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b}$ （令 $b=1-a$ ）； $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1}$ 中 $(a+1) + (b+1) = 3$ 也是定值。先找出定值，再选方法。

■ 题 14（「1」的代换）

已知 $a, b > 0$ 且 $a+b=1$ 。

- (1) 求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值；
- (2) 求 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b}$ 的最小值；
- (3) 求 $\frac{1}{a} + \frac{2}{1-a}$ ($0 < a < 1$) 的最小值；
- (4) ★ 求 $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1}$ 的最小值。

■ **入手提示** (2) 仍乘 $(a+b)$ ，展开后不互倒的两项同样可用基本不等式；(3) 先辨认它与哪一小问相同；(4) 令 $u=a+1, v=b+1, u+v$ 是定值吗？

■ 题 15 ★（和与积的互化）

已知 $a, b > 0$ ，且 $ab=a+b+3$ ，分别求 ab 与 $a+b$ 的取值范围。

■ **入手提示** 求 ab ：用 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ 替换条件中的 $a+b$ ，设 $t=\sqrt{ab}$ ，移项后因式分解，注意其中一个因式恒正。求 $a+b$ ：改用「积 $\leq$ 半和的平方」。端点能否取到，需回代检验（ $a=b=3$ ）。

题 16 (乘「1」法)

已知 $x, y > 0$, 且 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y} = 1$, 求 $x + y$ 的最小值。

■ **入手提示** 条件本身就是「1」, 用 $x + y$ 乘它。与题 14(2) 对照: 一处是「和为 1」, 一处是「倒数和为 1」, 方向相反。

题 17 ★★ (双换元)

已知实数 x, y 满足 $x > y > 0$, 且 $x + y \leq 2$, 求 $\frac{2}{x + 3y} + \frac{1}{x - y}$ 的最小值。(书例 1.1-6, 解答由讲义补全)

■ **入手提示** 设 $m = x + 3y$, $n = x - y$, 先反解 x, y , 看条件 $x + y \leq 2$ 变成什么。目标 $\frac{2}{m} + \frac{1}{n}$ 没有「等于定值」的条件时, 先乘 $(m + n)$ 再除回去, 注意不等号的方向。

■ 6 课后自主练习

每题附一句提示，答案与简解见第二部分。

■ 练习 1

若 $0 < a < b$ 且 $a + b = 1$ ，则 $\frac{1}{2}$, a , $2ab$, $a^2 + b^2$ 中最大的是哪个？

■ 入手提示 $a^2 + b^2$ 与 $2ab$ 的大小是 (☆)；再用 $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$ 与 $\frac{1}{2}$ 比较。

■ 练习 2

已知 $a, b > 0$ 。「 $a + b \leq 4$ 」能推出「 $ab \leq 4$ 」吗？反过来，「 $ab \leq 4$ 」能推出「 $a + b \leq 4$ 」吗？能推出的给出证明，不能的举反例。

■ 入手提示 正向用「积 $\leq$ 半和的平方」；反向考虑乘积很小但相差悬殊的一对数。

■ 练习 3 (多选)

下列不等式中，不一定成立的是：

A. $x + \frac{1}{x} \geq 2$ ； B. $\sqrt{x^2 + 2} \geq \sqrt{2}$ ； C. $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq \sqrt{2} (x \neq 0)$ ； D. $2 - 3x - \frac{4}{x} \geq 2 (x \neq 0)$ 。

■ 入手提示 逐项检查 x 是否允许取负；允许则代负数检验，只允许正数则检查等号。

■ 练习 4

设 $x, y > 0$ ，求 $(x + y) \left(\frac{1}{x} + \frac{4}{y} \right)$ 的最小值。

■ 入手提示 卡片 3 旁注所指：先展开，常数保留，对剩余两项用基本不等式。

■ 练习 5 ★

若 $-4 < x < 1$ ，求 $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{2x - 2}$ 的最大值。

■ 入手提示 令 $t = x - 1 \in (-5, 0)$ ，分子化为 $t^2 + 1$ ；负变量先转正（题 9），再确认取等点是否在区间内。

■ 练习 6 ★

已知 $a, b > 0$ ，若 $\frac{2}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{m}{2a + b}$ 恒成立，求 m 的最大值。

■ 入手提示 分离 m ： $m \leq (2a + b) \left(\frac{2}{a} + \frac{1}{b} \right)$ 恒成立，等价于 $m \leq$ 右边的最小值。展开右边。

练习 7

已知 $x, y > 0$ 且 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$, 求 xy 的最大值。

■ **入手提示** 和为定值、求积的最大值, 只是这里的「和」是 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4}$ 。

练习 8 ★

已知正数 x, y 满足 $x + y = 1$, 求 $\frac{4}{x+2} + \frac{1}{y+1}$ 的最小值。

■ **入手提示** 题 14(4) 的推广: $(x+2) + (y+1) = 4$ 为定值, 乘 $1 = \frac{(x+2) + (y+1)}{4}$ 。

练习 9

已知 $x > \frac{1}{2}$, 求 $f(x) = 8x + \frac{1}{2x-1}$ 的最小值。(书例 1.2-1)

■ **入手提示** 分母 $2x-1$ 不动, 改写 $8x = 4(2x-1) + 4$ 。与题 10 同型。

练习 10

若正数 x, y 满足 $x + 3y = 5xy$, 求 $3x + 4y$ 的最小值。(书例 1.3-4)

■ **入手提示** 条件两边同除以 $5xy$, 构造出「1」, 再按题 16 处理。

练习 11 ★ (多选)

若实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 - xy = 1$, 则 ()。(书例 1.2-2)

A. $x + y < 1$; B. $x + y \geq -2$; C. $x^2 + y^2 \leq 2$; D. $x^2 + y^2 \geq 1$ 。

■ **入手提示** 错误选项用特殊值排除 (试 $x = y$ 与 $x = -y$); 正确选项一个用 $xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$, 一个把条件配方为 $\frac{(x+y)^2}{4} + \frac{3(x-y)^2}{4}$ 。 x, y 可负, 可用的都是 (☆) 一族 (对一切实数成立)。

练习 12 ★★

已知 $5x^2y^2 + y^4 = 1$ ($x, y \in \mathbb{R}$), 求 $x^2 + y^2$ 的最小值。(书例 1.2-3)

■ **入手提示** 左边分解为 $(5x^2 + y^2) \cdot y^2$; 两边乘 4, 对 $5x^2 + y^2$ 与 $4y^2$ 用「积 $\leq$ 半和的平方」, 半和恰为 $\frac{5}{2}(x^2 + y^2)$ 。

练习 13 ★ (选择)

设正实数 x, y, z 满足 $x^2 - 3xy + 4y^2 - z = 0$, 则当 $\frac{z}{xy}$ 取得最小值时, $x + 2y - z$ 的最大值为 ()。(书例 1.2-7)

A. 0; B. $\frac{9}{8}$; C. 2; D. $\frac{9}{4}$ 。

■ **入手提示** 先用条件消去 z ; $\frac{z}{xy}$ 取最小值时 x, y 的比例随之确定, 回代后对 y 配方。

7 拓展阅读 (选读)

拓展 A 平均数链

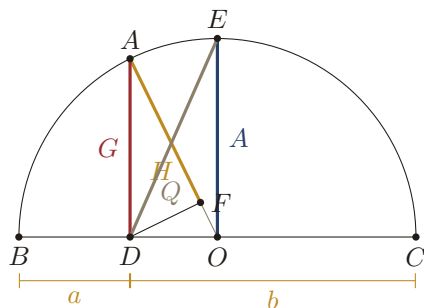
两个正数 a, b 有四个常用的平均数:

名称	记号	表达式	常见场景
调和平均	H	$\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{2ab}{a+b}$	往返两段速度的平均速度
几何平均	G	$\sqrt{ab}$	连续打折、增长率
算术平均	A	$\frac{a+b}{2}$	通常所说的「平均」
平方平均	Q	$\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$	物理中的方均根

它们构成**平均数链**:

$$H \leq G \leq A \leq Q, \quad \text{每个等号都当且仅当 } a = b.$$

在一张图中同时呈现四个平均数。(书 1.2.3) 在板块二的半圆上添加几条线: 直径 BC 上取点 D , $BD = a$, $DC = b$, 圆心 O ; 过 D 的垂线交半圆于 A (板块二已证 $AD = \sqrt{ab} = G$); 取半圆弧中点 E ($OE \perp BC$, $OE = OA = \frac{a+b}{2} = A$); 再过 D 作 $DF \perp AO$, 垂足 F 。



由于 $AD \perp BC$ 且 DO 在 BC 上, $\triangle ADO$ 在 D 处成直角, 对它用射影定理 (0.3):

$$AD^2 = AF \cdot AO \implies AF = \frac{AD^2}{AO} = \frac{ab}{\frac{a+b}{2}} = \frac{2ab}{a+b} = H;$$

再在 $\text{Rt}\triangle DOE$ (直角在 O) 中用勾股定理:

$$DE = \sqrt{OD^2 + OE^2} = \sqrt{\left(\frac{b-a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} = Q.$$

读图, 三次使用「直角三角形中斜边不小于直角边」:

$$\begin{array}{ccccccc} DE & \geq & OE = OA & \geq & AD & \geq & AF, \\ Q & & A & & G & & H \end{array}$$

(依次在 $\text{Rt}\triangle DOE$ 、 $\text{Rt}\triangle ADO$ 、 $\text{Rt}\triangle AFD$ 中。) 一张图给出整条链。 D 移动到圆心时四条线段重合, 对应 $a = b$ 时四个平均数相等。

代数复核：中间 $G \leq A$ 是基本不等式；左边 $H \leq G$ 是把基本不等式用于 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}$ 后取倒数；右边 $A \leq Q$ 两边平方后即 (☆)。三段证明请自行补全。

应用：不等臂天平。天平两臂长 $l_1 \neq l_2$ 。先把 10g 砝码放左盘、药放右盘称出一份，再把砝码放右盘、药放左盘称出一份。由杠杆平衡（力 $\times$ 臂长相等）：第一份实重 $m_1 = \frac{10l_1}{l_2}$ ，第二份 $m_2 = \frac{10l_2}{l_1}$ 。于是 $\sqrt{m_1 m_2} = 10$ 为定值，而

$$m_1 + m_2 = 10 \left(\frac{l_1}{l_2} + \frac{l_2}{l_1} \right) \geq 20,$$

$l_1 \neq l_2$ 时严格大于 20：两次称量之和总是超过 20g。两次称量的算术平均偏大，与真实质量对应的是几何平均。

推广到 n 个正数（记住形式即可）：

$$\sqrt[n]{\frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{n}} \geq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n}}.$$

其中三元的「和 ≥ 3 倍立方根积」最常用： $p + q + r \geq 3\sqrt[3]{pqr}$ ($p, q, r > 0$)。示例：

例（书例 1.2-9） $a, b, c > 0, abc = 1$ ，证明 $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24$ 。

先对三个立方用三元均值，再对每个括号用基本不等式：

$$(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3(a+b)(b+c)(c+a) \geq 3 \cdot 2\sqrt{ab} \cdot 2\sqrt{bc} \cdot 2\sqrt{ca} = 24\sqrt{(abc)^2} = 24,$$

当且仅当 $a = b = c = 1$ 时取等。两层放缩、取等条件一致，正是板块三的方法。

拓展 B ★★ 用一个函数统一四个平均数

设 $0 < a \leq b$ ，考察

$$f(x) = \frac{b-x}{x-a} = -1 + \frac{b-a}{x-a} \quad (x > a).$$

先确定单调性： x 增大时分母 $x-a$ 增大， $\frac{b-a}{x-a}$ 减小，故 f 在 $(a, +\infty)$ 上递减。逐一代入（均可直接验证）：

$$f(A) = 1, \quad f(H) = \frac{b}{a}, \quad f(G) = \sqrt{\frac{b}{a}}, \quad f(Q) = \frac{Q+a}{b+Q}.$$

由 $\frac{b}{a} \geq \sqrt{\frac{b}{a}} \geq 1 \geq \frac{Q+a}{b+Q}$ （末项成立是因为 $Q \leq b$ ，分子不超过分母；请自行补证 $a \leq Q \leq b$ ），且 f 递减，函数值大者自变量小，即得

$$H \leq G \leq A \leq Q.$$

四个平均数由一个减函数的四个函数值统一刻画。

拓展 C 条件最值问题的生成：齐次化的视角

平均数链上，知道一个平均数的值，其余三个的范围随之确定（「知一求三」）。例如 $\sqrt{ab} = 1$ （即 $ab = 1$ ）立即给出 $\frac{a+b}{2} \geq 1$ 。许多条件最值题，都是把这个基础模型逐步变形、隐藏得到的：

第 0 步（基础型） $a, b > 0, ab = 1$ ，则 $a + b \geq 2$ 。

第 1 步 (改写变量) 把基础型「 $uv = 9$, 求 $u + v$ 最小」中的变量写作 $u = a + 1$, $v = 2b + 1$, 题面变为「 $(a + 1)(2b + 1) = 9$ ($a, b > 0$), 求 $a + 2b$ 的最小值」。识别出 $u + v = a + 2b + 2$ 后本质未变: $(a + 1) + (2b + 1) \geq 2\sqrt{9} = 6$, 故 $a + 2b \geq 4$ ($a = 2, b = 1$ 取等)。(乘积由 1 调为 9, 是为使取等点落在正数范围内。)

第 2 步 (展开隐藏结构) 把条件展开: $2ab + a + 2b = 8$, 求 $a + 2b$ 的最小值。与第 1 步是同一道题, 但需要自行把 $(a + 1)(2b + 1) = 9$ 因式分解还原。此步是解这类题的关键功夫。

第 3 步 (调整系数) 条件改为 $2ab + a + 2b = 2$ (即 $(a + 1)(2b + 1) = 3$), 求 $2a + 2b$ 的最小值。目标系数与条件不齐时配凑: 两边乘 2 得 $(2a + 2)(2b + 1) = 6$, 而 $(2a + 2) + (2b + 1) \geq 2\sqrt{6}$, 故 $2a + 2b \geq 2\sqrt{6} - 3$ 。

第 4 步 (升为二次) 条件改成二次式: $a^2 + 3ab + 2b^2 = 1$, 求 $5a + 7b$ 的最小值。先因式分解 $a^2 + 3ab + 2b^2 = (a + b)(a + 2b)$, 积为定值; 再拆目标 $5a + 7b = 3(a + b) + 2(a + 2b) \geq 2\sqrt{3 \cdot 2 \cdot 1} = 2\sqrt{6}$ ($a = b = \frac{1}{\sqrt{6}}$ 取等)。

这些变形共同的引擎: 齐次。 每一项次数都相同的式子称为**齐次式**: $a + b$ 是 1 次, ab , $a^2 + 3ab + 2b^2$ 是 2 次, $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$ 是 0 次。基本不等式 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 两边都是 1 次——它只比较同次的量。由此可以解释两件事:

- **0 次齐次式只依赖比值。** $2 + \frac{b}{a} + \frac{a}{b}$ 中设 $t = \frac{b}{a}$, 即化为 $2 + t + \frac{1}{t}$, 双变量化为单变量。这是「乘 1 展开后能继续处理」的根本原因。
- **乘「1」法等于配平次数。** $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 是 -1 次, 乘上 1 次的 $(a + b)$ 恰为 0 次。条件 ($a + b = 1$, $ab = 1$, $\frac{1}{x} + \frac{9}{y} = 1$ 等) 的作用, 是提供一个可自由乘除的「1」, 用来补齐目标式的次数。换元、配凑、乘 1, 做的是同一件事: **把式子修成齐次, 使基本不等式可用。**

书中的一道示范, 分子各项次数不一也能配齐:

例 (书例 1.2-8) 正实数 a, b 满足 $a + 2b = 2$, 求 $\frac{1 + 4a + 3b}{ab}$ 的最小值。

分母 ab 是 2 次; 分子中 1 是 0 次、 $4a + 3b$ 是 1 次, 用条件逐项补齐到 2 次: $1 = \left(\frac{a + 2b}{2}\right)^2$, $4a + 3b = (4a + 3b) \cdot \frac{a + 2b}{2}$ 。于是

$$\begin{aligned}\frac{1 + 4a + 3b}{ab} &= \frac{\left(\frac{a + 2b}{2}\right)^2 + (4a + 3b) \cdot \frac{a + 2b}{2}}{ab} = \frac{9a^2 + 26ab + 16b^2}{4ab} \\ &= \frac{26}{4} + \frac{9a^2 + 16b^2}{4ab} \geq \frac{26}{4} + \frac{2\sqrt{144}ab}{4ab} = \frac{25}{2},\end{aligned}$$

当且仅当 $9a^2 = 16b^2$ 即 $3a = 4b$, 配合 $a + 2b = 2$ 得 $a = \frac{4}{5}$, $b = \frac{3}{5}$ 时取等。

了解这条生成路径后, 面对陌生的条件最值题可反向操作, 先问两个问题: 条件能否因式分解还原为基础型? 目标与条件各是几次、相差几次?

拓展 D 对称性: 可以用来猜, 不能用来证

轮换对称式。 把式中字母按一定顺序轮换 (如 $x \rightarrow y, y \rightarrow x$; 三元时 $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$) 后式子不变, 称其为轮换对称式。(书 1.3.2) 基本不等式一族的取等条件都是「各元相等」, 因此面对对称的问题, 很自然会猜测取等点在 $x = y$ 。这一猜测何时可靠? 先看同一道题的三种解法:

同一题三解 实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 + xy = 1$, 求 $x + y$ 的最大值。(书例 1.3-1)

解法一（配凑）： $x^2 + y^2 + xy = (x + y)^2 - xy$ ，而 $xy \leq \left(\frac{x + y}{2}\right)^2$ 对一切实数成立（卡片 1 易错提醒），故

$$1 = (x + y)^2 - xy \geq (x + y)^2 - \frac{(x + y)^2}{4} = \frac{3}{4}(x + y)^2,$$

得 $(x + y)^2 \leq \frac{4}{3}$ ， $x + y \leq \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ，等号在 $x = y = \frac{\sqrt{3}}{3}$ （代回约束验证成立）。

解法二（对称猜测）：题目关于 x, y 对称，令 $x = y$ ： $3x^2 = 1$ ， $x + y = 2x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。此法只算出了对称点处的值，并未排除其他点更大，**只能作为猜测**，需用解法一或解法三坐实。

解法三（判别式法）：设 $k = x + y$ ，以 $x = k - y$ 代入约束得 $y^2 - ky + k^2 - 1 = 0$ 。 y 为实数，方程必须有实数解，故判别式 $\Delta = k^2 - 4(k^2 - 1) \geq 0$ （一元二次方程有实数解当且仅当 $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$ ，初三内容，此处直接使用），解得 $k^2 \leq \frac{4}{3}$ ，结论相同。

同型题： $4x^2 + y^2 + xy = 1$ 求 $2x + y$ 的最大值——把 $2x$ 视为一个整体，三种解法均适用，答案 $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ 。（书例 1.2-5/1.3-3）

对称猜测失效的例子。（书例 1.3-5） $a, b > 0$ ， $ab = 1$ ，求 $\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} + \frac{8}{a + b}$ 的最小值。

问题关于 a, b 完全对称，猜 $a = b = 1$ ，得 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 4 = 5$ 。**这是错误答案**。正确解法：用 $ab = 1$ 合并前两项，

$$\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} = \frac{a + b}{2ab} = \frac{a + b}{2},$$

设 $t = a + b \geq 2\sqrt{ab} = 2$ ，目标化为 $\frac{t}{2} + \frac{8}{t} \geq 2\sqrt{\frac{t}{2} \cdot \frac{8}{t}} = 4$ ，等号要求 $t = 4$ ，在 $t \geq 2$ 范围内可以取到（ $a + b = 4$ 且 $ab = 1$ ，解得 $a = 2 \pm \sqrt{3}$ ）。最小值为 4，且取等点并不对称。

失效原因：换元后 $g(t) = \frac{t}{2} + \frac{8}{t}$ 的最小值点在 $t = 4$ ，而对称点 $a = b$ 对应的是端点 $t = 2$ 。对称只说明「对称点是一个特殊位置」，不保证最值在该处。因此：

齐次决定结构，对称提示取等点，证明必须由不等式本身完成。用对称猜出取等点后，务必用配凑或判别式法验证；使用判别式法求最值时，还要验证端点能否取到、变量是否有附加限制（如 $\sqrt{y} \geq 0$ 一类隐含条件，参见书例 1.3-2）。

第二部分 参考答案与详细解析

每题按「怎么想 → 解 → 检验 → 方法小结」展开。先看「怎么想」核对思路方向，再看解答核对细节。

题 1 · 解析（作差与公式的选择）

【怎么想】(1) 是「互倒之和」的标准形式。(2) 的关键在 a 可取负值：基本不等式的正数前提不满足，应退回作差配方。(3) 换成 2 后，配方所得的常数项还剩多少？

【解】(1) 因为 $a, b > 0$ ，所以 $\frac{a}{b} > 0$ ， $\frac{b}{a} > 0$ ，且 $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$ 为定值。由基本不等式

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a}} = 2,$$

当且仅当 $\frac{a}{b} = \frac{b}{a}$ ，即 $a = b$ 时取等号。故 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ ($a = b$ 时相等)。

(2) 作差： $a^2 + 3 - 3a = \left(a - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4} > 0$ ，对一切实数 a 成立。故 $a^2 + 3 > 3a$ ，且等号永远取不到。

(3) $a^2 + 2 - 2a = (a - 1)^2 \geq 0$ ，即 $a^2 + 2 \geq 2a$ ， $a = 1$ 时相等。常数换成 2 后恰好配成完全平方，「严格大于」变为「可以相等」。

【检验】(2) 取 $a = \frac{3}{2}$ (差的最小值点)：左边 = $\frac{21}{4}$ ，右边 = $\frac{18}{4}$ ，差为 $\frac{3}{4}$ ，与配方结果一致。(3) 取 $a = 1$ ：两边均为 3。

【方法小结】变量可能取负时先作差配方；确认各项为正后才可使用基本不等式。配方后的常数项决定「严格大于」还是「可以相等」。

题 2 · 解析（四数排序）

【怎么想】先猜排序： a 最小、 b 最大、两个平均数居中、算术平均在几何平均之上（引例已给出方向）。三个空隙逐段作差或提公因式。

【解】设 $0 < a < b$ 。

$\sqrt{ab} - a = \sqrt{a}(\sqrt{b} - \sqrt{a}) > 0$ (因 $\sqrt{b} > \sqrt{a} > 0$)，故 $a < \sqrt{ab}$ 。

由基本不等式且 $a \neq b$ ： $\sqrt{ab} < \frac{a+b}{2}$ (等号条件不满足，取严格不等号)。

$b - \frac{a+b}{2} = \frac{b-a}{2} > 0$ ，故 $\frac{a+b}{2} < b$ 。

综上： $a < \sqrt{ab} < \frac{a+b}{2} < b$ 。

【检验】取 $a = 1, b = 9$ ： $1 < 3 < 5 < 9$ ，成立。

【方法小结】两个平均数总被夹在原来两数之间。对照板块二的图： $\sqrt{ab}$ (半弦) 与 $\frac{a+b}{2}$ (半径) 都比整条直径短、比较短的一段长。

题 3 ★ · 解析（两步放缩）

【怎么想】一次基本不等式不够：若直接写 $a^2 + \frac{2}{a} \geq 2\sqrt{2a}$ ，右边含 a ，不是常数（与题 13 D 同类错误）。改走两步，每一步都朝「消去平方、凑出互倒」进行。

【解】 因为 $a > 0$:

第一步: $a^2 + 1 \geq 2a$ (即 $(\star)$), 所以

$$a^2 + \frac{2}{a} = (a^2 + 1) + \frac{2}{a} - 1 \geq 2a + \frac{2}{a} - 1.$$

第二步: $2a + \frac{2}{a} = 2\left(a + \frac{1}{a}\right) \geq 2 \cdot 2 = 4$ 。

由传递性 (0.1 旁注): $a^2 + \frac{2}{a} \geq 4 - 1 = 3$ 。

取等条件核对: 第一步要求 $a = 1$, 第二步要求 $a = \frac{1}{a}$ 即 $a = 1$, 两步一致。故 $a^2 + \frac{2}{a} \geq 3$, 当且仅当 $a = 1$ 时取等号。

【检验】 $a = 1: 1 + 2 = 3$; $a = 2: 4 + 1 = 5 > 3$ 。

【方法小结】 链式放缩中, 各步取等条件必须在同一点成立。若取等点不同, 合成的「 $\geq$ 」仍然正确, 但端点值取不到, 得到的只是下界而非最值。

题 4 · 解析 (下界与上界)

【怎么想】 m 是配凑互倒的典型: $a > 2$ 时 $a - 2 > 0$, 拆 $a = (a - 2) + 2$ 。 n 是有上界的二次式: $b \neq 0$ 使它到不了 4。 m 的下界是 4 且可以取到, n 的上界是 4 且取不到, 两者由此分开。

【解】 因为 $a > 2$, $a - 2 > 0$:

$$m = (a - 2) + \frac{1}{a - 2} + 2 \geq 2\sqrt{(a - 2) \cdot \frac{1}{a - 2}} + 2 = 4,$$

当且仅当 $a - 2 = \frac{1}{a - 2}$, 即 $a = 3$ 时取等号, 故 $m \geq 4$ 。

又 $b \neq 0$ 时 $b^2 > 0$, 故 $n = 4 - b^2 < 4$ 。

所以 $n < 4 \leq m$, 即 $m > n$ 。

【检验】 $a = 3: m = 4$; $b = 0.1: n = 3.99 < 4$ 。

【方法小结】 分母确定后, 把分母以外的部分改写为「分母 + 常数」。比较两个变量的大小, 常分别求出一方的下界与另一方的上界, 验证两条界线是否分开。

题 5 · 解析 (半圆中的构造)

【怎么想】 两条预备定理各司其职: 圆周角定理提供直角三角形, 射影定理给出 $\sqrt{ab}$ 。最后一步只需「斜边不小于直角边」。

【解】 (1) AB 为直径, D 在圆上, 由 0.3 圆周角定理, $\angle ADB = 90^\circ$ 。于是 $\triangle ADB$ 是直角三角形, DE 是斜边 AB 上的高, 垂足 E 把斜边分成 $AE = a$ 、 $EB = b$ 。由射影定理:

$$DE^2 = AE \cdot EB = ab, \quad DE = \sqrt{ab}.$$

(2) DO 为半径, $DO = \frac{a+b}{2}$ 。在 $\text{Rt}\triangle DEO$ 中 (直角在 E), DO 是斜边, DE 是直角边, 故

$$DE \leq DO, \quad \text{即} \quad \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}.$$

(3) 等号成立当且仅当三角形退化, 即 E 与 O 重合。此时 $AE = EB$, $a = b$, D 位于半圆最高点, DE 即为一条半径。

【检验】 $a = 1, b = 9$: 半径 5, $OE = 4, DE = 3, 3^2 + 4^2 = 5^2$, 且 $3 < 5$, 与勾股定理及结论一致。

【方法小结】 半弦不过半径: 一句话概括不等式本身与取等条件——半弦等于半径, 当且仅当垂足与圆心重合。

注. 延伸 (不使用 0.3 的另一条路): 在过 E 的垂线上取点 D' 使 $ED' = \sqrt{ab}$, 由勾股定理算得 $OD'^2 = \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 + ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$, 即 OD' 等于半径, D' 落在圆上, 与 D 为同一点。两条路线可互相印证。

题 6 · 解析 (逐项放缩相乘)

【怎么想】 右边 $8x^3y^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot x^3y^3$, 提示三次基本不等式各出一个因子 2; 三个括号分别对应 $x \cdot y, x^2 \cdot y^2, x^3 \cdot y^3$ 。

【解】 因为 $x, y > 0$, 下列三式两边均为正:

$$x + y \geq 2\sqrt{xy}, \quad x^2 + y^2 \geq 2\sqrt{x^2y^2} = 2xy, \quad x^3 + y^3 \geq 2\sqrt{x^3y^3}.$$

同向相乘:

$$(x + y)(x^2 + y^2)(x^3 + y^3) \geq 8\sqrt{xy} \cdot xy \cdot \sqrt{x^3y^3} = 8xy \cdot \sqrt{x^4y^4} = 8x^3y^3.$$

三处等号都当且仅当 $x = y$, 可同时成立。故原不等式成立, $x = y$ 时取等。

【检验】 $x = y = 1$: 左边 = 8, 右边 = 8; $x = 1, y = 2$: 左边 = $3 \cdot 5 \cdot 9 = 135$, 右边 = 64, 不等式成立。

【方法小结】 正数不等式可同向相乘, 取等条件必须全体一致。右边为 $2^k \times$ 单项式时, 可先考虑 k 次基本不等式相乘。

题 7 ★ · 解析 (用条件替换 1)

【怎么想】 目标中的分子都是 1, 条件给出 $1 = a + b + c$ 。把 1 原地替换, 每个分式裂为三项, 整理出 3 个常数与 3 对互倒。

【解】 由 $a + b + c = 1$:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{a+b+c}{a} + \frac{a+b+c}{b} + \frac{a+b+c}{c} = 3 + \left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b}\right) + \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c}\right) + \left(\frac{c}{b} + \frac{b}{c}\right).$$

三对互倒之和各不小于 2 (题 1(1)), 故右边 $\geq 3 + 2 + 2 + 2 = 9$ 。三处等号分别要求 $a = b, a = c, b = c$, 即 $a = b = c = \frac{1}{3}$, 可同时成立。

【检验】 $a = b = c = \frac{1}{3}$: 左边 = $3 + 3 + 3 = 9$ 。

【方法小结】 条件「和为 1」的标准用法: 把目标中的 1 替换为这个和。「乘 1」与「换 1」实为同一操作, 板块五反复使用。

题 8 · 解析 (直接使用)

【怎么想】 三查: 一正 ($x > 0$, 两项皆正); 二定 ($4x \cdot \frac{12}{x} = 48$ 为定值); 三相等 (等号点是否在定义域内, 算出来核对)。

【解】 $x > 0$ 时,

$$y = 4x + \frac{12}{x} \geq 2\sqrt{4x \cdot \frac{12}{x}} = 2\sqrt{48} = 8\sqrt{3},$$

当且仅当 $4x = \frac{12}{x}$, 即 $x^2 = 3$, $x = \sqrt{3}$ (取正) 时取等号。最小值为 $8\sqrt{3}$ (此时 $x = \sqrt{3}$)。

【检验】 $x = \sqrt{3}$: $y = 4\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$; $x = 1$: $y = 16 > 8\sqrt{3} \approx 13.86$ 。

【方法小结】 积为定值 P 时, 和的最小值为 $2\sqrt{P}$, 结果常含根号。报最小值必须同时给出取到最小值的位置。

题 9 · 解析 (负变量先转正)

【怎么想】 $x < 0$ 时两项均为负, 不满足「一正」。对 $-x > 0$ 、 $-\frac{1}{2x} > 0$ 使用基本不等式, 再把符号还原; 不等号方向随之反转, 最小值问题变为最大值问题。

【解】 $x < 0$ 时, $-x > 0$, $-\frac{1}{2x} > 0$, 且积 $(-x)\left(-\frac{1}{2x}\right) = \frac{1}{2}$ 为定值:

$$(-x) + \left(-\frac{1}{2x}\right) \geq 2\sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{2},$$

即 $x + \frac{1}{2x} \leq -\sqrt{2}$, 从而 $y = x + \frac{1}{2x} - 2 \leq -\sqrt{2} - 2$ 。

等号当且仅当 $-x = -\frac{1}{2x}$, 即 $x^2 = \frac{1}{2}$, $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ (取负)。最大值为 $-2 - \sqrt{2}$ 。

【检验】 $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$: $x + \frac{1}{2x} = -\sqrt{2}$, $y = -\sqrt{2} - 2$, 与结论一致。

【方法小结】 负区间求最值: 先取相反数转正, 用完基本不等式再把不等号方向还原。与题 8 相比只多一步转正。

题 10 · 解析 (配凑定值)

【怎么想】 (1) x 与 $\frac{1}{x-1}$ 之积不是定值, 但 $(x-1)$ 与 $\frac{1}{x-1}$ 互为倒数, 故把 x 拆为 $(x-1) + 1$ 。(2) 分母是 $x-1$, 就用 $x-1$ 改写分子。

【解】 (1) $x > 1$ 时 $x-1 > 0$:

$$y = (x-1) + \frac{1}{x-1} + 1 \geq 2\sqrt{(x-1) \cdot \frac{1}{x-1}} + 1 = 3,$$

当且仅当 $x-1 = \frac{1}{x-1}$, 即 $x = 2$ 时取等。最小值 3。

(2) 分子 $x^2 = (x-1)^2 + 2(x-1) + 1$, 故

$$y = \frac{x^2}{x-1} = (x-1) + \frac{1}{x-1} + 2 \geq 2 + 2 = 4,$$

当且仅当 $x = 2$ 时取等。最小值 4。

【检验】 (1) $x = 2$: $y = 3$ 。(2) $x = 2$: $y = 4$; $x = 3$: $y = 4.5 > 4$ 。

【方法小结】 分母确定后, 把式子改写为「分母 + 分母的倒数 + 常数」。配凑不改变函数本身, 只改变观察角度。((1) 是题 8 经变量平移得到的变形, 参见拓展 C。)

题 11 ★ · 解析 (取倒数)

【怎么想】 分子一次、分母二次，直接处理不便；其倒数 $\frac{x^2}{x-1}$ 恰是题 10(2)。正数中较大者倒数较小，最小值 4 对应倒数的最大值 $\frac{1}{4}$ 。

【解】 $x > 1$ 时 $x-1 > 0$ ，故 $y = \frac{x-1}{x^2} > 0$ 。由题 10(2)： $\frac{x^2}{x-1} \geq 4$ ，两边取倒数（均为正，方向反转）：

$$y = \frac{x-1}{x^2} \leq \frac{1}{4},$$

当且仅当 $x = 2$ 时取等。最大值 $\frac{1}{4}$ 。

【检验】 $x = 2$ ： $y = \frac{1}{4}$ ； $x = 3$ ： $y = \frac{2}{9} < \frac{1}{4}$ 。

【方法小结】 结构不便处理时可考察倒数。正数间取倒数反转大小关系：最小值的倒数即倒数的最大值，转换前必须确认符号为正。

题 12 · 解析 (和定积最大)

【怎么想】 (1) $x + (1-x) = 1$ ，和为定值。(2) $x + (1-2x)$ 不是定值，配系数使两因子之和消去 x ： $2x + (1-2x) = 1$ 。

【解】 (1) $0 < x < 1$ 时 $x > 0$ ， $1-x > 0$ ，两者之和为 1：

$$y = x(1-x) \leq \left(\frac{x + (1-x)}{2} \right)^2 = \frac{1}{4},$$

当且仅当 $x = 1-x$ ，即 $x = \frac{1}{2}$ 时取等。最大值 $\frac{1}{4}$ 。

(2) $0 < x < \frac{1}{2}$ 时 $2x > 0$ ， $1-2x > 0$ ：

$$y = x(1-2x) = \frac{1}{2} \cdot 2x(1-2x) \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2x + (1-2x)}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8},$$

当且仅当 $2x = 1-2x$ ，即 $x = \frac{1}{4}$ 时取等。最大值 $\frac{1}{8}$ 。

【检验】 (1) $x = \frac{1}{2}$ ： $y = \frac{1}{4}$ 。(2) $x = \frac{1}{4}$ ： $y = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ 。

【方法小结】 和为定值 S 时积的最大值为 $\frac{S^2}{4}$ ；和不是定值时先配系数凑成定值，配完在外面除回去。几何解释：周长一定的矩形中，正方形面积最大。

题 13 · 解析 (等号成立条件辨析)

【怎么想】 四个说法都围绕「三相等」。A、B 换元后检查等号点是否可达；C 只断言不等式恒成立，不要求右边是定值；D 把「等号条件成立处的函数值」当成了「最小值」，而右边 $2\sqrt{x}$ 不是定值，推理不成立。

【解】 A (真)。设 $t = \sqrt{x^2+1} \geq 1$ ， $y = t + \frac{4}{t} \geq 2\sqrt{4} = 4$ ，等号要求 $t = 2$ ，即 $x^2+1=4$ ， $x = \pm\sqrt{3}$ ，可以取到。最小值确为 4。

B (真)。由 A 的推理， $y \geq 4$ 对一切实数 x 成立。

C (真)。\$x > 0\$ 时, \$x^2 > 0\$, \$\frac{1}{x} > 0\$, 由基本不等式 \$x^2 + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x^2 \cdot \frac{1}{x}} = 2\sqrt{x}\$, 恒成立 (等号在 \$x = 1\$)。

D (假)。\$x = 1\$ 时 \$y = 2\$ 只是一个函数值。\$2\sqrt{x}\$ 不是定值, 「\$y \geq 2\sqrt{x}\$」不能给出最小值。反例: \$x = 0.8\$ 时 \$y = 0.64 + 1.25 = 1.89 < 2\$, 故 2 不是最小值。

【检验】 A: \$x = \sqrt{3}\$ 时 \$t = 2\$, \$y = 4\$。D 的反例已代入验证。

【方法小结】 「\$\geq\$」的右边是定值、且等号可以取到, 二者齐备才能宣布最值。C 与 D 的对照说明: 同一个不等式, 「恒成立」为真而「最小值」为假, 二者不可混同。

题 14 • 解析 (「1」的代换)

【怎么想】 四小问是同一方法的四种形态: (1)(2) 直接乘 1 展开; (3) 是 (2) 的变量替换形式; (4) 先设新变量, 再乘新的定值和。

【解】 \$a, b > 0\$, \$a + b = 1\$。

(1) \$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)(a + b) = 2 + \frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2 + 2 = 4\$, 当且仅当 \$a = b = \frac{1}{2}\$ 取等。最小值 4。

(2) \$\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = \left(\frac{1}{a} + \frac{2}{b}\right)(a + b) = 1 + 2 + \frac{b}{a} + \frac{2a}{b} \geq 3 + 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{2a}{b}} = 3 + 2\sqrt{2}\$, 当且仅当 \$\frac{b}{a} = \frac{2a}{b}\$, 即 \$b = \sqrt{2}a\$, 配合 \$a + b = 1\$ 得 \$a = \sqrt{2} - 1\$, \$b = 2 - \sqrt{2}\$ (均为正)。最小值 \$3 + 2\sqrt{2}\$。

(3) 令 \$b = 1 - a \in (0, 1)\$, 则 \$\frac{1}{a} + \frac{2}{1-a} = \frac{1}{a} + \frac{2}{b}\$ 且 \$a + b = 1\$, 与 (2) 相同。最小值 \$3 + 2\sqrt{2}\$。

(4) 令 \$u = a + 1\$, \$v = b + 1\$, 则 \$u, v > 0\$ 且 \$u + v = 3\$:

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{u} + \frac{1}{v} \right) (u + v) = \frac{1}{3} \left(2 + \frac{v}{u} + \frac{u}{v} \right) \geq \frac{1}{3} (2 + 2) = \frac{4}{3},$$

当且仅当 \$u = v = \frac{3}{2}\$, 即 \$a = b = \frac{1}{2}\$ 取等。最小值 \$\frac{4}{3}\$。

【检验】 (2) \$a = \sqrt{2} - 1\$: \$\frac{1}{a} = \sqrt{2} + 1\$, \$\frac{2}{b} = \frac{2}{2 - \sqrt{2}} = 2 + \sqrt{2}\$, 两项之和 \$3 + 2\sqrt{2}\$。

(4) \$a = b = \frac{1}{2}\$: \$\frac{1}{3/2} \times 2 = \frac{4}{3}\$。

【方法小结】 条件和为定值 \$S\$、目标为倒数和时, 乘上 \$\frac{S}{S}\$ 这个「1」, 常数项保留、互倒对用基本不等式。常见的两种伪装是变量平移 ((3)) 与整体换元 ((4)), 先找出定值和即可还原。

题 15 ★ • 解析 (和与积的互化)

【怎么想】 条件 \$ab = a + b + 3\$ 中和与积相互纠缠, 都不是定值。方法是把其中一个换成另一个: 求 \$ab\$ 时用 \$a + b \geq 2\sqrt{ab}\$ 消去 \$a + b\$; 求 \$a + b\$ 时用 \$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2\$ 消去 \$ab\$, 各得一个单变量的二次不等式。

【解】 求 \$ab\$: 由 \$a + b \geq 2\sqrt{ab}\$, 得 \$ab = a + b + 3 \geq 2\sqrt{ab} + 3\$。设 \$t = \sqrt{ab} > 0\$:

$$t^2 - 2t - 3 \geq 0 \implies (t - 3)(t + 1) \geq 0.$$

因为 \$t > 0\$, 因式 \$t + 1\$ 恒正, 故必有 \$t - 3 \geq 0\$, 即 \$t \geq 3\$, \$ab = t^2 \geq 9\$。

求 $a+b$: 由 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$, 设 $s = a+b > 0$:

$$s+3 \leq \frac{s^2}{4} \Rightarrow s^2 - 4s - 12 \geq 0 \Rightarrow (s-6)(s+2) \geq 0,$$

同理 $s+2 > 0$ 恒正, 故 $s \geq 6$ 。

端点检验: $a=b=3$ 时 $ab=9$, $a+b+3=9$, 条件满足, 两个端点同时取到。故 $ab \geq 9$, $a+b \geq 6$ ($a=b=3$ 时取等)。

【检验】另取满足条件的 $a=5$: $5b = 5+b+3$ 得 $b=2$, 此时 $ab=10 \geq 9$, $a+b=7 \geq 6$ 。

【方法小结】和与积纠缠时, 用基本不等式把双变量压成单变量, 因式分解二次不等式 (恒正的因式直接约去)。端点必须回代检验能否取到, 这是「三相等」在此类问题中的形式。

题 16 · 解析 (乘「1」法)

【怎么想】条件 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y} = 1$ 本身就是「1」。用 $x+y$ 乘它, 展开后常数与互倒对分别处理。与题 14 对照: 一处「和为 1」乘给倒数和, 一处「倒数和为 1」乘给和, 方向相反、方法相同。

【解】 $x, y > 0$:

$$x+y = (x+y) \left(\frac{1}{x} + \frac{9}{y} \right) = 1+9 + \frac{y}{x} + \frac{9x}{y} \geq 10 + 2\sqrt{\frac{y}{x} \cdot \frac{9x}{y}} = 10+6=16,$$

当且仅当 $\frac{y}{x} = \frac{9x}{y}$, 即 $y=3x$; 代入条件 $\frac{1}{x} + \frac{9}{3x} = \frac{4}{x} = 1$ 得 $x=4$, $y=12$ 。最小值 16。

【检验】 $x=4, y=12$: 条件 $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ 成立, $x+y=16$ 。

【方法小结】条件即「1」时直接乘。展开后的固定流程: 常数打底、互倒对给出 $2\sqrt{\quad}$ 、取等条件回代条件解出具体位置, 三步缺一不可。

题 17 ★★ · 解析 (双换元)

【怎么想】两个分母 $x+3y$ 、 $x-y$ 都是 x, y 的组合, 配凑无从下手, 于是设它们为新变量。换元后条件成为「和 ≤ 4 」, 不是等式; 但目标为正、且随分母增大而减小, 方向恰好相合。分离出 $\left(\frac{2}{m} + \frac{1}{n}\right)(m+n)$ 这一 0 次齐次部分 (拓展 C 的视角), 即可处理。

【解】设 $m = x+3y$, $n = x-y$ 。由 $x > y > 0$ 得 $m > 0$, $n > 0$ 。反解:

$$x = \frac{m+3n}{4}, \quad y = \frac{m-n}{4}, \quad x+y = \frac{m+n}{2}.$$

条件 $x+y \leq 2$ 即 $m+n \leq 4$ 。于是

$$\frac{2}{x+3y} + \frac{1}{x-y} = \frac{2}{m} + \frac{1}{n} = \frac{\left(\frac{2}{m} + \frac{1}{n}\right)(m+n)}{m+n} \geq \frac{\left(\frac{2}{m} + \frac{1}{n}\right)(m+n)}{4},$$

(最后一步用了 $m+n \leq 4$ 且分子为正。) 而

$$\left(\frac{2}{m} + \frac{1}{n}\right)(m+n) = 2+1 + \frac{2n}{m} + \frac{m}{n} \geq 3+2\sqrt{2},$$

故原式 $\geq \frac{3+2\sqrt{2}}{4}$ 。

等号要求两处同时成立： $\frac{2n}{m} = \frac{m}{n}$ (即 $m = \sqrt{2}n$) 且 $m+n=4$ 。解得 $n=4(\sqrt{2}-1)$, $m=8-4\sqrt{2}$, 回代:

$$x = \frac{m+3n}{4} = 2\sqrt{2}-1, \quad y = \frac{m-n}{4} = 3-2\sqrt{2}.$$

验证范围: $x \approx 1.83 > y \approx 0.17 > 0$, $x+y=2 \leq 2$, 均满足。故最小值为 $\frac{3+2\sqrt{2}}{4}$ 。

〔检验〕 代回原式: $x+3y=8-4\sqrt{2}$, $\frac{2}{8-4\sqrt{2}} = \frac{4+2\sqrt{2}}{8}$; $x-y=4\sqrt{2}-4$, $\frac{1}{4\sqrt{2}-4} = \frac{\sqrt{2}+1}{4}$ 。相加得 $\frac{6+4\sqrt{2}}{8} = \frac{3+2\sqrt{2}}{4} \approx 1.457$, 一致。

〔方法小结〕 分母是变量组合时, 设分母为新变量。「和 $\leq$ 定值」与「随分母增大而减小」的目标相配时同样可以取等, 但等号出现在边界上, 两处取等条件必须同时兑现。与题 16 对照: 那里的「1」是现成的, 这里的 $\frac{m+n}{4} \leq 1$ 是自己构造的, 并且带方向。

课后练习 简解与答案

练习 1 · 简解

由 $0 < a < b$, $a + b = 1$ 知 $a < \frac{1}{2}$; $ab < \frac{1}{4}$ (等号需 $a = b$, 取不到), 故 $2ab < \frac{1}{2}$; $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 1 - 2ab > \frac{1}{2}$ 。四个数中只有 $a^2 + b^2$ 超过 $\frac{1}{2}$ 。答案: $a^2 + b^2$ 。

练习 2 · 简解

正向成立: $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \leq \left(\frac{4}{2}\right)^2 = 4$ 。反向不成立, 反例 $a = 8$, $b = \frac{1}{4}$: $ab = 2 \leq 4$ 而 $a + b = 8\frac{1}{4} > 4$ 。答案: 能推出; 不能推出 (反例如上)。

练习 3 · 简解

A: $x < 0$ 时不成立 ($x = -1$ 时左边为 -2)。B: $\sqrt{x^2 + 2} \geq \sqrt{2}$ 恒成立。C: $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2 > \sqrt{2}$ 恒成立。D: $x > 0$ 时 $-3x - \frac{4}{x} < 0$ (如 $x = 1$ 时左边为 -5), 不成立。答案: AD。

练习 4 · 简解

展开: $(x + y)\left(\frac{1}{x} + \frac{4}{y}\right) = 1 + 4 + \frac{y}{x} + \frac{4x}{y} \geq 5 + 2\sqrt{4} = 9$, 等号 $y = 2x$ 。答案: 9。

练习 5 ★ · 简解

令 $t = x - 1 \in (-5, 0)$: $y = \frac{t^2 + 1}{2t} = \frac{1}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right)$ 。 $t < 0$ 时 $t + \frac{1}{t} \leq -2$ (对 $-t > 0$ 用基本不等式后还原符号), 故 $y \leq -1$, 等号 $t = -1$ 即 $x = 0 \in (-4, 1)$ 。左端点 -4 不影响结论。答案: 最大值 -1 ($x = 0$)。

练习 6 ★ · 简解

$m \leq (2a + b)\left(\frac{2}{a} + \frac{1}{b}\right)$ 恒成立, 等价于 $m \leq$ 右边最小值。展开: $4 + 1 + \frac{2a}{b} + \frac{2b}{a} = 5 + 2\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) \geq 5 + 4 = 9$, 等号 $a = b$ 。答案: m 的最大值为 9。

练习 7 · 简解

$1 = \frac{x}{3} + \frac{y}{4} \geq 2\sqrt{\frac{xy}{12}}$, 故 $\frac{xy}{12} \leq \frac{1}{4}$, $xy \leq 3$, 等号 $\frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{1}{2}$, 即 $x = \frac{3}{2}$, $y = 2$ 。答案: 3。

练习 8 ★ · 简解

$(x+2) + (y+1) = 4$ 。乘 $1 = \frac{(x+2) + (y+1)}{4}$ ：

$$\frac{4}{x+2} + \frac{1}{y+1} = \frac{1}{4} \left(5 + \frac{4(y+1)}{x+2} + \frac{x+2}{y+1} \right) \geq \frac{1}{4}(5+4) = \frac{9}{4},$$

等号 $x+2 = 2(y+1)$ ，配合 $x+y=1$ 得 $x = \frac{2}{3}$, $y = \frac{1}{3}$ 。答案： $\frac{9}{4}$ 。

练习 9 · 简解

(书例 1.2-1) 改写 $8x = 4(2x-1) + 4$ ：

$$f(x) = 4(2x-1) + \frac{1}{2x-1} + 4 \geq 2\sqrt{4(2x-1) \cdot \frac{1}{2x-1}} + 4 = 8,$$

等号 $4(2x-1) = \frac{1}{2x-1}$ ，即 $(2x-1)^2 = \frac{1}{4}$, $2x-1 = \frac{1}{2} > 0$, $x = \frac{3}{4}$ 。答案： 8 ($x = \frac{3}{4}$)。

练习 10 · 简解

(书例 1.3-4) 条件两边同除 $5xy$ ： $\frac{1}{5y} + \frac{3}{5x} = 1$ 。乘 1：

$$3x + 4y = (3x + 4y) \left(\frac{1}{5y} + \frac{3}{5x} \right) = \frac{3x}{5y} + \frac{12y}{5x} + \frac{9}{5} + \frac{4}{5} \geq \frac{2}{5}\sqrt{36} + \frac{13}{5} = 5,$$

等号 $\frac{3x}{5y} = \frac{12y}{5x}$ 即 $x = 2y$ ，回代条件得 $y = \frac{1}{2}$, $x = 1$ 。答案：C (5)。

练习 11 ★ · 简解

(书例 1.2-2) A 错： $x = y = 1$ 满足条件而 $x + y = 2$ 。D 错： $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 满足条件而 $x^2 + y^2 = \frac{2}{3} < 1$ 。C 对：由 $xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$ ((☆)，对一切实数成立)， $1 = x^2 + y^2 - xy \geq \frac{x^2 + y^2}{2}$ ，故 $x^2 + y^2 \leq 2$ 。B 对：配方 $1 = \frac{(x+y)^2}{4} + \frac{3(x-y)^2}{4} \geq \frac{(x+y)^2}{4}$ ，故 $(x+y)^2 \leq 4$, $-2 \leq x+y \leq 2$ 。答案：BC。

练习 12 ★★ · 简解

(书例 1.2-3) $1 = (5x^2 + y^2) \cdot y^2$ ，两边乘 4：

$$4 = (5x^2 + y^2) \cdot 4y^2 \leq \left[\frac{(5x^2 + y^2) + 4y^2}{2} \right]^2 = \frac{25}{4}(x^2 + y^2)^2,$$

故 $(x^2 + y^2)^2 \geq \frac{16}{25}$, $x^2 + y^2 \geq \frac{4}{5}$ 。等号： $5x^2 + y^2 = 4y^2 = 2$ ，即 $y^2 = \frac{1}{2}$, $x^2 = \frac{3}{10}$ ，代回条件 $y^2(5x^2 + y^2) = \frac{1}{2} \times 2 = 1$ 成立。答案： $\frac{4}{5}$ 。

练习 13 ★ • 简解

(书例 1.2-7) 由条件 $z = x^2 - 3xy + 4y^2$:

$$\frac{z}{xy} = \frac{x^2 + 4y^2}{xy} - 3 \geq \frac{2\sqrt{x^2 \cdot 4y^2}}{xy} - 3 = 4 - 3 = 1,$$

等号 $x = 2y$ 。此时 $z = 4y^2 - 6y^2 + 4y^2 = 2y^2$, 于是

$$x + 2y - z = 2y + 2y - 2y^2 = 4y - 2y^2 = 2 - 2(y - 1)^2 \leq 2,$$

$y = 1$ 时取到 ($x = 2, z = 2$, 均为正数, 且 $x^2 - 3xy + 4y^2 = 4 - 6 + 4 = 2 = z$ 成立)。答案: C (2)。

方法一览

方法	要点	出处
作差法	作差、通分、判断符号（糖水不等式）	0.1、题 1
(☆) → 基本不等式	平方非负 $\Rightarrow a^2 + b^2 \geq 2ab \Rightarrow$ 用 $\sqrt{a}$ 替换 a	卡片 1
几何解释	半弦不过半径；一张图呈现四个平均数	题 5、拓展 A
证明不等式	逐项放缩，同向相乘，取等条件须一致（会师）	题 6、7
求最值	一正、二定、三相等	题 8–13
配凑	改写为「分母 + 分母的倒数 + 常数」；配系数 凑定值	题 10、12，练习 9
条件最值	乘「1」代换；和积互化；双换元	题 14–17
齐次化	变形围绕次数进行；0 次齐次式只依赖比值	拓展 C
对称性	用于猜测取等点，不能代替证明	拓展 D

学生自总结版：把「要点」一栏留空，听完课自行填写。